НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 1

1. Виберіть з наведеного переліку розділювачі мови Сі:
   \n \ : && for # ? %=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   enum 'a' 975e-2 \x25 46527 pi
3. Обчисліть значення виразу **z % x – x / y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = -6; int y = -12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження суми двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int *(*p)[10];
6. Запишіть оголошення масиву з **5x10** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Операції зсуву.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення суми додатних елементів в одновимірному масиві з **40** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення мінімального елемента над головною діагоналлю матриці **40x40** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 2

1. Виберіть з наведеного переліку розділювачі мови Сі:
   \ \a : # while || ? +=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   int 'a' 5e-2 \x25 46 const
3. Обчисліть значення виразу **z % x + x / y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = -6; int y = -12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження різниці двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int (p)[10];**
6. Запишіть оголошення масиву з **5x10** покажчиків на функцію з одним аргументом типу **int**, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Операції відношення.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення суми від'ємних елементів в одновимірному масиві з **30** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення мінімального елемента під головною діагоналлю матриці **20x20** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 3

1. Виберіть з наведеного переліку розділювачі мови Сі:
   \x25 > : >> do ! (/=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   5.2e-2 'a' double \a 10u a
3. Обчисліть значення виразу **z / x – x % y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = -6; int y = -12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження добутку двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int **p[10];
6. Запишіть оголошення масиву з **15x10** покажчиків на покажчик на функцію без аргументів, яка повертає значення типу **double**.
7. Операції адресації та знаходження значення за адресою.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення кількості нульових елементів в одновимірному масиві з **20** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення мінімального елемента над допоміжною діагоналлю матриці **10x10** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 4

1. Виберіть з наведеного переліку розділювачі мови Сі:
   ] } &= << break [<<= {
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   100L 'b' 5.2 \x25 z '0x10'
3. Обчисліть значення виразу **z / x + x % y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = -6; int y = -12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження частки від ділення двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int (*p)[10][20];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Порозрядні операції.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення суми ненульових елементів в одновимірному масиві з **10** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення мінімального елемента під допоміжною діагоналлю матриці **30x30** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 5

1. Виберіть з наведеного переліку спеціальні символи Сі:
   << main \' \\ ++ \x08 |= \a
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   '\x1B' int "abcd" int '12345' 17
3. Обчисліть значення виразу **z % x – x / y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 2; int y = 12; int z = 7;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження суми трьох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   double *(*)[10]
6. Запишіть оголошення масиву з **5** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на масив з **10** покажчиків на значення типу **int**.
7. Операції зсуву.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення добутку додатних елементів в одновимірному масиві з **40** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення максимального елемента над головною діагоналлю матриці **40x40** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 6

1. Виберіть з наведеного переліку спеціальні символи мови Сі:
   \' \x10 >> \\ -- char \b for
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   '12345' int 'a' int "\xAB" 17L
3. Обчисліть значення виразу **z % x + x / y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 2; int y = 12; int z = 7;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження добутку різниці двох значень на третє значення без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   double (**)[10]
6. Запишіть оголошення масиву з **10** покажчиків на функцію з одним аргументом типу **int**, яка повертає покажчик на покажчик значення типу **int**.
7. Операції відношення.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення добутку від'ємних елементів в одновимірному масиві з **30** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення максимального елемента під головною діагоналлю матриці **20x20** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 7

1. Виберіть з наведеного переліку спеціальні символи мови Сі:
   **\x08 \n \' main ++ # *= **
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   const int "a" 'abcd' '\xAB' 17LU
3. Обчисліть значення виразу **z / x – x % y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 2; int y = 12; int z = 7;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження частки від ділення різниці двох значень на третє значення без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   double **[10]
6. Запишіть оголошення масиву з **50** покажчиків на покажчик на функцію без аргументів, яка повертає значення типу **double**.
7. Операції адресації та знаходження значення за адресою.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення кількості ненульових елементів в одновимірному масиві з **20** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення максимального елемента над допоміжною діагоналлю матриці **10x10** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 8

1. Виберіть з наведеного переліку спеціальні символи мови Сі:
   \n main \" \t ++ \x08 |= ||
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   '\x1B' int "abcd" int '12345' 17.0
3. Обчисліть значення виразу **z / x + x % y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 2; int y = 12; int z = 7;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження добутку трьох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   double (*)[10][20]
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5** покажчиків на покажчик на функцію без аргументів, яка повертає значення типу **int**.
7. Порозрядні операції.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення добутку ненульових елементів в одновимірному масиві з **10** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення максимального елемента під допоміжною діагоналлю матриці **30x30** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 9

1. Виберіть з наведеного переліку операції мови Сі:
   /= while \t ++ { | # !
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   \n 12.5 '?' "for" for const
3. Обчисліть значення виразу **z > x + x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = 21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження суми квадратів двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   float (*(*p)(void))[2][3];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5x10** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Логічні операції.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення середнього арифметичного додатних елементів в одновимірному масиві з **40** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення суми додатних елементів над головною діагоналлю матриці **40x40** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»
"

Екзаменаційне завдання № 10

1. Виберіть з наведеного переліку операції мови Сі:
   \ / % # while || ? +=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   int \n 12.5 '?' "for" a46
3. Обчисліть значення виразу **z > x + x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = 10;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження різниці квадратів двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   float (*(*p)(int x))[10][15];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5x10** покажчиків на функцію з одним аргументом типу **int**, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Умовна операція.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення середнього арифметичного від'ємних елементів в одновимірному масиві з **30** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення суми додатних елементів під головною діагоналлю матриці **20x20** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 11

1. Виберіть з наведеного переліку операції мови Сі:
   \x25 > : >> do ! (/=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   5.2e-2 'a' double 46U 'abcd' '100'
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = 21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження квадрату суми двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   double (*(*p)(int x))[20][5];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **15x10** покажчиків на покажчик на функцію без аргументів, яка повертає значення типу **double**.
7. Операції простого та складеного присвоєння.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення кількості елементів більших за **10** в одновимірному масиві з **20** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення суми додатних елементів над допоміжною діагоналлю матриці **10x10** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 12

1. Виберіть з наведеного переліку операції мови Сі:
   ] } &= << break \ <<= |
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   100LU 'abcd' 5.2-e10 \x25 z 010
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження квадрату різниці двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int (*(*p)(double *x))[7][9];
6. Запишіть оголошення покажчика на покажчика на масив з **5** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Пріоритет та асоціативність операцій. Побічні ефекти.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення кількості елементів менших за **-5** в одновимірному масиві з **10** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення суми додатних елементів під допоміжною діагоналлю матриці **30x30** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 13

1. Виберіть з наведеного переліку ключові слова мови Сі:
   then struct float integer Long auto end typedef
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   18E3 int ’123’ 100000 union ”152”
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = 21;
4. Розширити макровиклик **macro(Std, 8)** якщо макровизначення з параметрами визначено як:
   #define macro(a, b) (b##a)+18*((#b))
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   float (*(*)(void))[2][3];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5x10** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Логічні операції.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення суми елементів з парними індексами в одновимірному масиві з **50** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення добутку додатних елементів над головною діагоналлю матриці **40x40** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 14

1. Виберіть з наведеного переліку ключові слова мови Сі:
   extern keyword int for repeat end double integer
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   0100 double ’123’ struct 1E2 ”123”
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = -10;
4. Розширити макровиклик **macro(75, 5)** якщо макровизначення з параметрами визначено як:
   #define macro(a, b) printf(“%i”,a##b); x=b+a;
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   float (*(*)(int x))[10][15];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5x10** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Умовна операція.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення добутку елементів з парними індексами в одновимірному масиві з **40** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення добутку додатних елементів під головною діагоналлю матриці **20x20** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 15

1. Виберіть з наведеного переліку ключові слова мови Сі:
   union float begin For register stop enum program
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   18LU ”abc” 0x10 const ’abc’ abc
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x || y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = 21;
4. Розширити макровиклик **macro(x, y, z)** якщо макровизначення з параметрами визначено як:
   #define macro(a, b, c) (a=20+b||(b##c))
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   double (*(*)(int x))[20][5];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **15x10** покажчиків на покажчик на функцію з одним аргументом типу **int**, яка повертає значення типу **double**.
7. Операції простого та складеного присвоєння.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення суми елементів з непарними індексами в одновимірному масиві з **20** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення добутку додатних елементів над допоміжною діагоналлю матриці **10x10** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 16

1. Виберіть з наведеного переліку ключові слова мови Сі:
   Do long while do ”abcd” repeat end register
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   0x10 E3 ’123’ 40000 for 40000U
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x || y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 0; int z = -21;
4. Розширити макровиклик **macro(val, z)** якщо макровизначення з параметрами визначено як:
   #define macro(a, b) (1462.7*(#a+b)/a##b)
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   int (*(*)(double *x))[7][9];
6. Запишіть оголошення покажчика на покажчика на масив з **5** покажчиків на функцію з одним аргументом типу **int**, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Пріоритет та асоціативність операцій. Побічні ефекти.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення добутку елементів з непарними індексами в одновимірному масиві з 3**0** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення добутку додатних елементів під допоміжною діагоналлю матриці **30x30** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 17

1. Виберіть з наведеного переліку розділювачі мови Сі:
   \n \ : && for # ? %=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   enum 'a' 975e-2 \x25 46527 pi
3. Обчисліть значення виразу **z % x – x / y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = -6; int y = -12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження суми двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int *(*p)[10];
6. Запишіть оголошення масиву з **5x10** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. L-вирази.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення суми додатних елементів в одновимірному масиві з **40** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення мінімального елемента над головною діагоналлю матриці **40x40** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 18

1. Виберіть з наведеного переліку розділювачі мови Сі:
   \ \a : # while || ? +=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   int 'a' 5e-2 \x25 46 const
3. Обчисліть значення виразу **z % x + x / y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = -6; int y = -12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження різниці двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int (p)[10];**
6. Запишіть оголошення масиву з **5x10** покажчиків на функцію з одним аргументом типу **int**, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Перетворення типів операндів за замовчанням.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення суми від'ємних елементів в одновимірному масиві з **30** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення мінімального елемента під головною діагоналлю матриці **20x20** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 19

1. Виберіть з наведеного переліку розділювачі мови Сі:
   \x25 > : >> do ! (/=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   5.2e-2 'a' double \a 10u a
3. Обчисліть значення виразу **z / x – x % y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = -6; int y = -12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження добутку двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int **p[10];
6. Запишіть оголошення масиву з **15x10** покажчиків на покажчик на функцію без аргументів, яка повертає значення типу **double**.
7. Умовний оператор.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення кількості нульових елементів в одновимірному масиві з **20** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення мінімального елемента над допоміжною діагоналлю матриці **10x10** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 20

1. Виберіть з наведеного переліку розділювачі мови Сі:
   ] } &= << break [<<= {
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   100L 'b' 5.2 \x25 z '0x10'
3. Обчисліть значення виразу **z / x + x % y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = -6; int y = -12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження частки від ділення двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int (*p)[10][20];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Оператор покрокового циклу.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення суми ненульових елементів в одновимірному масиві з **10** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення мінімального елемента під допоміжною діагоналлю матриці **30x30** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 21

1. Виберіть з наведеного переліку спеціальні символи Сі:
   << main \' \\ ++ \x08 |= \a
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   '\x1B' int "abcd" int '12345' 17
3. Обчисліть значення виразу **z % x – x / y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 2; int y = 12; int z = 7;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження суми трьох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   double *(*)[10]
6. Запишіть оголошення масиву з **5** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на масив з **10** покажчиків на значення типу **int**.
7. Оператор цикл з передумовою.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення добутку додатних елементів в одновимірному масиві з **40** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення максимального елемента над головною діагоналлю матриці **40x40** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 22

1. Виберіть з наведеного переліку спеціальні символи мови Сі:
   \' \x10 >> \\ -- char \b for
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   '12345' int 'a' int "\xAB" 17L
3. Обчисліть значення виразу **z % x + x / y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 2; int y = 12; int z = 7;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження добутку різниці двох значень на третє значення без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   double (**)[10]
6. Запишіть оголошення масиву з **10** покажчиків на функцію з одним аргументом типу **int**, яка повертає покажчик на покажчик значення типу **int**.
7. Оператор циклу з постумовою.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення добутку від'ємних елементів в одновимірному масиві з **30** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення максимального елемента під головною діагоналлю матриці **20x20** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 23

1. Виберіть з наведеного переліку спеціальні символи мови Сі:
   **\x08 \n \' main ++ # *= **
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   const int "a" 'abcd' '\xAB' 17LU
3. Обчисліть значення виразу **z / x – x % y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 2; int y = 12; int z = 7;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження частки від ділення різниці двох значень на третє значення без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   double **[10]
6. Запишіть оголошення масиву з **50** покажчиків на покажчик на функцію без аргументів, яка повертає значення типу **double**.
7. Оператори контролю над виконанням циклу.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення кількості ненульових елементів в одновимірному масиві з **20** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення максимального елемента над допоміжною діагоналлю матриці **10x10** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 24

1. Виберіть з наведеного переліку спеціальні символи мови Сі:
   \n main \" \t ++ \x08 |= ||
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   '\x1B' int "abcd" int '12345' 17.0
3. Обчисліть значення виразу **z / x + x % y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 2; int y = 12; int z = 7;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження добутку трьох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   double (*)[10][20]
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5** покажчиків на покажчик на функцію без аргументів, яка повертає значення типу **int**.
7. Оператор-перемикач.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення добутку ненульових елементів в одновимірному масиві з **10** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення максимального елемента під допоміжною діагоналлю матриці **30x30** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 25

1. Виберіть з наведеного переліку операції мови Сі:
   /= while \t ++ { | # !
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   \n 12.5 ’?’ ”for” for const
3. Обчисліть значення виразу **z > x + x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = 21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження суми квадратів двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   float (*(*p)(void))[2][3];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5x10** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Мультиплікативні та адитивні операції.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення середнього арифметичного додатних елементів в одновимірному масиві з **40** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення суми додатних елементів над головною діагоналлю матриці **40x40** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 26

1. Виберіть з наведеного переліку операції мови Сі:
   \ / % # while || ? +=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   int \n 12.5 ’?’ ”for” a46
3. Обчисліть значення виразу **z > x + x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = 10;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження різниці квадратів двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   float (*(*p)(int x))[10][15];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5x10** покажчиків на функцію з одним аргументом типу **int**, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Операції унарний плюс (мінус), обернений код, логічне заперечення, **sizeof**.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення середнього арифметичного від’ємних елементів в одновимірному масиві з **30** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення суми додатних елементів під головною діагоналлю матриці **20x20** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 27

1. Виберіть з наведеного переліку операції мови Сі:
   \x25 > : >> do ! (/=
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   5.2e-2 'a' double 46U 'abcd' '100'
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = 21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження квадрату суми двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   double (*(*p)(int x))[20][5];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **15x10** покажчиків на покажчик на функцію без аргументів, яка повертає значення типу **double**.
7. Ініціалізація складених типів.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення кількості елементів більших за **10** в одновимірному масиві з **20** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення суми додатних елементів над допоміжною діагоналлю матриці **10x10** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 28

1. Виберіть з наведеного переліку операції мови Сі:
   ] } &= << break \ <<= |
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   100LU 'abcd' 5.2-e10 \x25 z 010
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = -21;
4. Запишіть макровизначення з параметрами для знаходження квадрату різниці двох значень без використання стандартних бібліотечних функцій.
5. Проінтерпретуйте оголошення:
   int (*(*p)(double *x))[7][9];
6. Запишіть оголошення покажчика на покажчика на масив з **5** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Пустий та складений оператори, оператор-вираз, оператори переходу і повернення.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення кількості елементів менших за **-5** в одновимірному масиві з **10** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення суми додатних елементів під допоміжною діагоналлю матриці **30x30** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 29

1. Виберіть з наведеного переліку ключові слова мови Сі:
   then struct float integer Long repeat end typedef
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   18E3 int ’123’ 100000 union ”152”
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = 21;
4. Розширити макровиклик **macro(Std, 8)** якщо макровизначення з параметрами визначено як:
   #define macro(a, b) (b##a)+18*((#b))
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   float (*(*)(void))[2][3];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5x10** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Оголошення змінної перелічуваного типу.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення суми елементів з парними індексами в одновимірному масиві з **50** значень типу **double**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення добутку додатних елементів над головною діагоналлю матриці **40x40** дійсних чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**

НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Спеціальність - «Кібербезпека». Назва дисципліни - «Технології програмування, ч.1»

Екзаменаційне завдання № 30

1. Виберіть з наведеного переліку ключові слова мови Сі:
   extern keyword int for repeat end double integer
2. Виберіть з наведеного переліку константи мови Сі та вкажіть їх типи:
   0100 double ’123’ struct 1E2 ”123”
3. Обчисліть значення виразу **z > x - x && y** та вкажіть тип цього значення, якщо оголошено наступні змінні:
   long x = 6; int y = 12; int z = -10;
4. Розширити макровиклик **macro(75, 5)** якщо макровизначення з параметрами визначено як:
   #define macro(a, b) printf(“%i”,a##b); x=b+a;
5. Проінтерпретуйте абстрактний тип:
   float (*(*)(int x))[10][15];
6. Запишіть оголошення покажчика на масив з **5x10** покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу **int**.
7. Оголошення структури.
8. Напишіть фрагмент програми для обчислення добутку елементів з парними індексами в одновимірному масиві з **40** значень типу **int**.
9. Напишіть програму для визначення і виведення на дисплей значення добутку додатних елементів під головною діагоналлю матриці **20x20** цілих чисел. Забезпечіть ввід елементів матриці з клавіатури.

Затверджено на засіданні кафедри **"БІТ"** протокол №7 від 29.11.2020 р.

Зав. кафедрою **Максимович В.М.** Лектор **Мороз Л.В.**